

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación · Carrera de Software

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN — PRÁCTICAS EN CLASE

Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Período 2026–2027 PPA · Rúbricas analíticas detalladas (4 niveles de logro)

Mapa de las prácticas en clase del semestre

El sílabo de la asignatura define tres actividades del tipo “Práctica en clase” a lo largo del semestre. Este documento contiene una rúbrica analítica detallada para cada una.

Cód.	Semana	Unidad / Tema	RA	Práctica en clase
PC1	Semana 2	U1 — Tema 3: Proceso de Requisitos	RA1	Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales
PC2	Semana 5	U2 — Tema 6: Análisis de Requisitos	RA2	Priorización con MoSCoW y simulación de negociación entre roles (cliente, analista, desarrollador)
PC3	Semana 12	U4 — Tema 11: Validación de Requisitos	RA4	Simulación de walkthrough e inspección formal sobre el ERS

Cómo se aplican estas rúbricas

Escala de niveles. Cada criterio tiene un *peso* en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente = 100 % · **Satisfactorio** = 75 % · **En desarrollo** = 50 % · **Insuficiente** = 25 % · **No entregado** = 0 %.

Total. La suma de los pesos de cada rúbrica es **10,0 puntos**.

Requisitos previos de admisión (gatekeepers). Cada rúbrica incluye condiciones de admisión. Si *cualquiera* de ellas no se cumple, el trabajo recibe la **calificación mínima de 1,0** y **no se evalúan** los criterios. Esto evita premiar entregas que incumplen condiciones esenciales (entrega, contexto del caso o participación).

Criterios transversales de calidad (descuentan en cualquier criterio): uso del caso/escenario provisto (no ejemplos genéricos); coherencia interna; terminología técnica precisa de IR; evidencia de trabajo en equipo equilibrado.

PC1 — Comparación entre modelos de proceso de requisitos

Semana / Unidad	Semana 2 — Unidad 1, Tema 3: Proceso de Requisitos
Resultado de aprendizaje	RA1: Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.
Objeto de evaluación	Matriz comparativa de los modelos cascada, iterativo y ágil aplicada a uno o más escenarios reales, con recomendación fundamentada e identificación de actores y del framework de IR.
Niveles Bloom	Comprender → Analizar → Evaluar
Modalidad / tiempo	Grupal en clase · 90–100 min

Requisitos previos de admisión (si fallan: nota = 1,0)

- Se entrega la **matriz comparativa completa** (los tres modelos × todos los criterios).
- El análisis usa el **escenario provisto** (no modelos genéricos ni teoría suelta).
- Se evidencia la **participación de todos los integrantes** del equipo.

Columnas de la rúbrica, de izquierda a derecha: Excelente (100 %) · Satisfactorio (75 %) · En desarrollo (50 %) · Insuficiente (25 %).

C1 — Caracterización de los tres modelos (cascada, iterativo, ágil) · Comprender · 1,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Describe con precisión los tres modelos: fases, supuestos y cuándo aplican, sin errores conceptuales.	Describe los tres modelos correctamente, con imprecisiones menores.	Describe los modelos de forma incompleta o confunde rasgos entre ellos.	Caracterización errónea o ausente en uno o más modelos.
C2 — Matriz comparativa contextualizada al escenario · Analizar · 2,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Evalúa todos los criterios (cambios, stakeholders, tipo de sistema, riesgo, documentación) con juicios específicos del escenario.	Matriz completa, criterios mayormente bien evaluados; alguna celda genérica.	Matriz parcial o con varias celdas genéricas no ancladas al escenario.	Matriz incompleta o desconectada del escenario.
C3 — Actores del proceso y framework de IR en el escenario · Aplicar · 1,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Identifica los actores del proceso y ubica con acierto actividades core, transversales y artefactos del framework.	Identifica actores y framework con omisiones menores.	Identifica parcialmente actores o confunde core / transversal / artefactos.	No identifica actores ni framework, o lo hace incorrectamente.
C4 — Recomendación fundamentada del modelo · Evaluar · 2,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Recomienda el modelo más adecuado con ≥ 3 razones válidas derivadas del escenario; descarta alternativas.	Recomienda con 2–3 razones válidas ligadas al caso.	Recomienda con 1 razón o razones débiles / genéricas.	Recomendación sin sustento o incoherente con el análisis.
C5 — Análisis de riesgos del modelo elegido · Analizar · 1,0 pt			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Identifica riesgos concretos del modelo en el escenario y propone mitigación.	Identifica riesgos pertinentes sin mitigación clara.	Riesgos vagos o poco pertinentes.	No analiza riesgos.
C6 — Rigor terminológico, comunicación y trabajo en equipo · Transversal · 1,0 pt			

Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Terminología de IR precisa; presentación clara; participación equilibrada evidente.	Terminología mayormente correcta; presentación ordenada.	Errores terminológicos o presentación desordenada.	Terminología incorrecta; sin evidencia de trabajo en equipo.

Suma de pesos: C1 (1,5) + C2 (2,5) + C3 (1,5) + C4 (2,5) + C5 (1,0) + C6 (1,0) = **10,0 puntos.**

PC2 — Priorización con MoSCoW y negociación entre roles

Semana / Unidad	Semana 5 — Unidad 2, Tema 6: Análisis de Requisitos (Subtemas 6.1 y 6.4)
Resultado de aprendizaje	RA2: Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Objeto de evaluación	Priorización MoSCoW bajo restricción de capacidad, simulación de negociación entre cliente, analista y desarrollador, votación ponderada de desempate y acta de negociación.
Niveles Bloom	Aplicar → Analizar → Evaluar → Crear
Modalidad / tiempo	Grupal (3 roles) · 100 min

Requisitos previos de admisión (si fallan: nota = 1,0)

- Se entrega el **acta de negociación firmada** por los tres roles.
- La **columna de consenso** está completa (los 16 requisitos clasificados).
- La suma del esfuerzo de los *Must* **respeto la capacidad** (≤ 30 puntos).
- Cada integrante **participó en su rol** (verificado en la sesión).

Columnas de la rúbrica, de izquierda a derecha: Excelente (100 %) · Satisfactorio (75 %) · En desarrollo (50 %) · Insuficiente (25 %).

C1 — Priorización MoSCoW individual por rol · Aplicar · 2,0 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Cada rol prioriza de forma coherente con su tarjeta; usa las cuatro categorías; clasifica RF / NFR sin error.	Priorización coherente con errores menores en 1–2 ítems.	Priorización parcialmente coherente; uso incompleto de categorías.	Priorización incoherente con los roles o categorías mal usadas.
C2 — Análisis de conflictos · Analizar · 2,0 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Identifica ≥ 2 conflictos reales con su tipo y causa correctamente nombrados.	Identifica 2 conflictos; tipifica con imprecisión menor.	Identifica 1 conflicto o tipifica de forma genérica.	No identifica conflictos reales del caso.
C3 — Negociación win-win · Evaluar · 2,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Resolución con cesiones recíprocas justificadas; ambas partes ganan; sin imposición.	Resolución mayormente win-win con justificación parcial.	Resolución por compromiso débil o con imposición parcial.	Una parte impone; no hay negociación real.
C4 — Votación ponderada (desempate) · Aplicar · 1,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Aplica criterios y pesos correctamente; cálculo correcto y consistente con el consenso.	Aplica con un error de cálculo menor.	Aplica parcialmente o con criterios mal ponderados.	No aplica, o el cálculo incorrecto altera el resultado.
C5 — Consenso coherente: capacidad y dependencias · Evaluar · 1,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
El Release respeta los 30 pts y todas las dependencias; el checklist del analista se cumple.	Respeto capacidad; omite 1 dependencia menor.	Excede capacidad levemente o ignora ≥ 1 dependencia.	Excede capacidad o viola dependencias clave (p.ej. RF-03 sin NFR-01).
C6 — Reflexión técnica · Crear · 0,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)

$\geq$ 120 palabras, fundamentada, con terminología correcta.	Cumple la extensión con fundamentación parcial.	Breve o poco fundamentada.	Ausente o irrelevante.
---	---	----------------------------	------------------------

Suma de pesos: C1 (2,0) + C2 (2,0) + C3 (2,5) + C4 (1,5) + C5 (1,5) + C6 (0,5) = **10,0 puntos.**

PC3 — Walkthrough e inspección formal sobre el ERS

Semana / Unidad	Semana 12 — Unidad 4, Tema 11: Validación de Requisitos
Resultado de aprendizaje	RA4: Aplica técnicas de validación, gestión del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando la calidad y mantenibilidad de las especificaciones.
Objeto de evaluación	Simulación de un walkthrough y una inspección formal (Fagan) sobre un ERS, con roles asignados, detección y clasificación de defectos, métricas de inspección y decisión de disposición.
Niveles Bloom	Aplicar → Analizar → Evaluar
Modalidad / tiempo	Grupal por roles de inspección · 90–100 min

Requisitos previos de admisión (si fallan: nota = 1,0)

- Se entrega el **acta de inspección** con los roles firmados.
- Se inspecciona el **ERS provisto** (o el del proyecto), no un documento genérico.
- Cada integrante **cumple un rol de inspección** durante la sesión.

Columnas de la rúbrica, de izquierda a derecha: Excelente (100 %) · Satisfactorio (75 %) · En desarrollo (50 %) · Insuficiente (25 %).

C1 — Asignación y desempeño de roles de inspección (Fagan) · Aplicar · 1,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Asigna y ejerce moderador, autor, lector, inspectores y registrador; cada rol cumple su función.	Roles asignados y ejercidos con desviaciones menores.	Roles confusos o algún rol no ejercido.	Sin estructura de roles de inspección.
C2 — Ejecución y diferenciación walkthrough vs. inspección · Analizar · 1,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Ejecuta el walkthrough (recorrido guiado por el autor) y la inspección formal, y explica sus diferencias de propósito y formalidad.	Ejecuta ambas técnicas; diferenciación parcial.	Ejecuta solo una técnica o las confunde.	No distingue las dos técnicas.
C3 — Detección de defectos en el ERS · Analizar · 2,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Detecta defectos pertinentes de varias clases (omisión, ambigüedad, inconsistencia, incompletitud, no verificabilidad) con evidencia del ERS.	Detecta varios defectos pertinentes de ≥ 2 clases.	Detecta pocos defectos o de una sola clase.	No detecta defectos reales o señala falsos positivos.
C4 — Clasificación y registro formal de defectos · Evaluar · 2,0 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Clasifica por tipo y severidad y registra en un acta / log formal completo (ubicación, descripción, responsable).	Clasifica y registra con campos faltantes menores.	Registro incompleto o clasificación inconsistente.	Sin registro formal de defectos.
C5 — Métricas de inspección y decisión de disposición · Evaluar · 1,5 pts			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)

Calcula métricas (p.ej. densidad de defectos) y decide la disposición del ERS (aceptar / reelaborar) con criterio.	Calcula métricas o decide la disposición, con sustento parcial.	Métricas erróneas o decisión sin sustento.	Sin métricas ni decisión de disposición.
C6 — Juicio de calidad (IEEE 29148 / ISO/IEC 25010) y comunicación · Evaluar · 1,0 pt			
Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
Fundamenta los defectos en propiedades de calidad de requisitos; comunica con rigor; trabajo en equipo evidente.	Fundamentación normativa mayormente correcta.	Fundamentación débil o presentación desordenada.	Sin fundamentación normativa.

Suma de pesos: C1 (1,5) + C2 (1,5) + C3 (2,5) + C4 (2,0) + C5 (1,5) + C6 (1,0) = **10,0 puntos.**

Nota sobre el alcance. El semestre incluye, además, actividades de aula de otros tipos: *talleres* (Semanas 4, 10 y 13) y *prácticas experimentales* (Semanas 3, 6, 10, 14 y 16). No se incluyen aquí porque no están catalogadas como “práctica en clase” en el sílabo; pueden recibir rúbricas equivalentes si se requiere.

Referencias: ISO/IEC/IEEE 29148:2018. · ISO/IEC 25010. · Pohl, K. (2010). *Requirements Engineering*. Springer. · IREB CPRE Foundation Level Syllabus. · Fagan, M. (1976). *Design and code inspections*. IBM Systems Journal. · DSDM Consortium, *MoSCoW Prioritisation*.